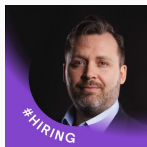


La place de Linux dans les ordinateurs quantiques

Jérémy Viau-Trudel *Stratégie & Leadership des pratiques de sécurité | DevSecOps | Social Hacker*



Rencontres Linux du Québec ■ 17 juillet 2026

Sherbrooke

nouman/ty

Studio DeepTech

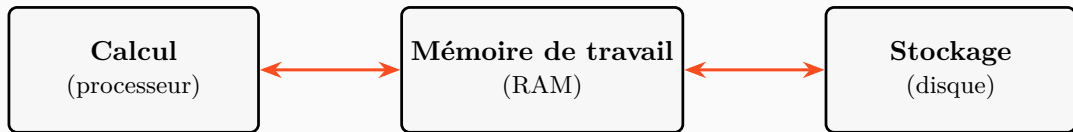
Plan de la présentation

- Nos partenaires dans les projets quantiques
- Qu'est-ce qu'un ordinateur, et à quoi sert Linux ?
- Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ?
 - Du bit au qubit
 - Les typologies d'ordinateurs quantiques
 - L'IBM Quantum System One de Bromont
 - Accéder au calcul via PINQ²
- L'ambition de noumanity : une plateforme souveraine et ouverte de calcul quantique
- Remerciements

1.1 Nos partenaires dans les projets quantiques

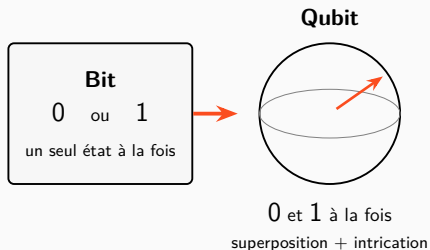
- **André Gerges** : conseiller en recherche en cybersécurité et conformité
- **NationTech** : datacenter miniaturisé et décentralisé
- **QGuard** : surveillance dynamique des configurations cryptographiques et des flux chiffrés
- **Amera IoT** : puces pour cryptographie avancée
- **American Binary** : chiffrement VPN avancé
- **Jean Auger** : mathématicien, recherche privée en Intelligence Quantique

Qu'est-ce qu'un ordinateur, et à quoi sert Linux ?



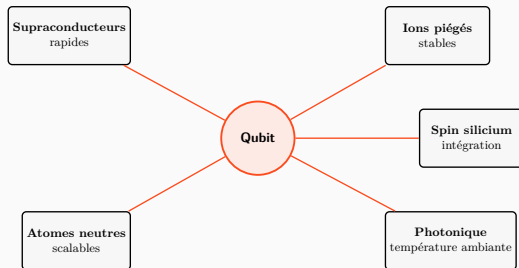
Calcul, mémoire de travail et stockage. Linux est le noyau qui pilote et orchestre ce matériel.

2.1 Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Du bit au qubit



Le qubit exploite superposition et intrication. Sa contrainte : la décohérence.

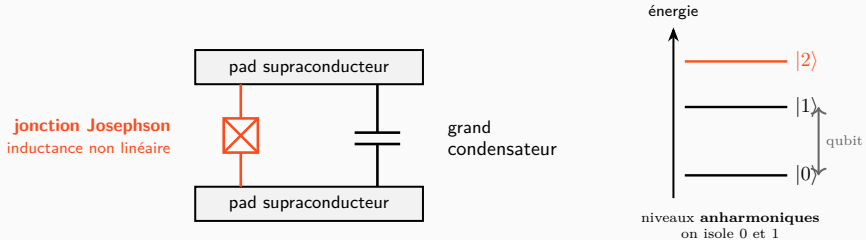
2.2 Les typologies d'ordinateurs quantiques



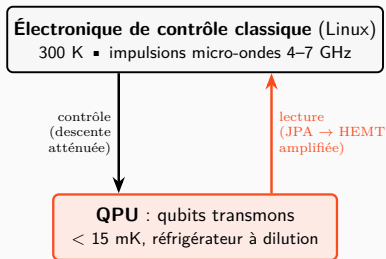
Pas d'architecture dominante. Constante : un plan de contrôle classique (Linux) est toujours requis.

2.3 Zoom : qu'est-ce qu'un transmon ?

Le qubit d'IBM est un **transmon** : un circuit supraconducteur qui se comporte comme un **atome artificiel** (jonction Josephson + grand condensateur, niveaux d'énergie anharmoniques).



2.4 L'IBM Quantum System One de Brumont

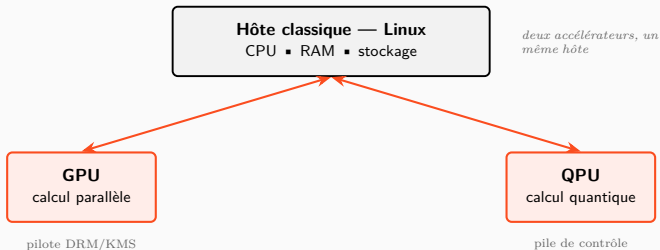


Heron 156 qubits, opéré par PINQ². Le cœur est cryogénique ; on le pilote depuis Linux.

2.5 Le QPU, un accélérateur (comme le GPU)

Comme un GPU, un ordinateur quantique est un **accélérateur** branché sur un hôte classique (sous **Linux**), qui prépare le travail et récupère le résultat.

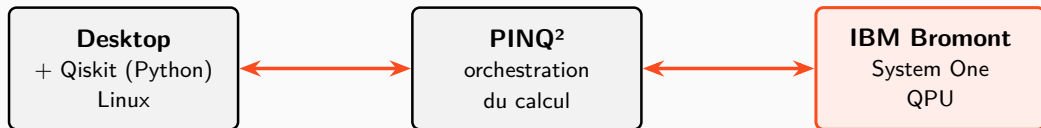
- GPU (pilote DRM/KMS) ou QPU (pile de contrôle) : dans les deux cas, **Linux orchestre**



2.6 Accéder au calcul quantique via PINQ²

On programme en **Qiskit** (Python) depuis un poste **Linux**, puis on soumet le circuit.

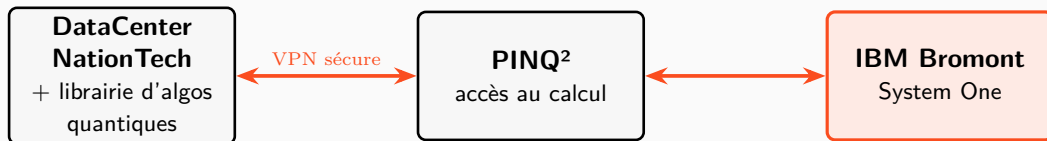
- **PINQ²** orchestre l'accès à l'**IBM Quantum System One** de Bromont
- Calcul **hybride** : le classique (Linux) et le quantique travaillent ensemble. Le sysadmin pilote l'accélérateur.



3.1 L'ambition de noumanity

Une plateforme **souveraine et ouverte** de calcul quantique.

- **Souveraine** : accélérer l'accès des entreprises québécoises au calcul quantique
- **Ouverte** : participative, résultats 100% libres et open source



Trois composants : datacenter NationTech, librairie d'algorithmes quantiques, connexion sécurée (VPN American Binary).

Merci de votre attention

Questions ?

nouman/ty

